

Instala las librerías del stack GTK/cairo/Pango para que WeasyPrint genere PDFs nativos; luego activa C:\Users\Jhond\Github\liquidacion_cli\.venv\Scripts\activate.bat y ejecuta python bin/liquidar.py --input

Las instrucciones para iniciar el modelo en una terminal CLI, por ejemplo para una liquidación periódica, están en el README y en qué otra guía?

• Las instrucciones para iniciar el modelo en CLI están disponibles en los siguientes documentos:

 **Documentos con instrucciones de CLI:**

****1. README.md (Principal)****

Contiene las instrucciones básicas de uso incluyendo ejemplo de liquidación periódica:

bash

Instalación

pip install colombia-payroll-settlement

Ejemplo básico de liquidación periódica

settle --modo PERIODICA \

--fecha_ingreso 2024-01-01 \

--fecha_corte 2024-12-15 \

--salario_mensual 2500000 \

--reside_en_lugar_trabajo false \

--auxilio_conectividad 100000 \

--tipo_contrato indefinido

****2. docs/user_guide.md (Guía de Usuario)****

Documentación detallada con:

- Instalación completa (desde GitHub vs PyPI)
- Uso básico con ejemplos paso a paso
- Modos de liquidación (PERIÓDICA y FINIQUITO)
- Todos los argumentos CLI con explicación detallada
- Casos especiales (trabajadores de finca rural, salario variable)
- Ejemplos completos de entrada y salida

****3. docs/developer_guide.md (Guía para Desarrolladores)****

Incluye:

- Configuración de entorno de desarrollo
- Pruebas de CLI con scripts
- Extensión de funcionalidades
- Despliegue y empaquetado

****4. docs/DEPLOYMENT_GUIDE.md (Guía de Despliegue)****

Instrucciones de despliegue en producción:

- Configuración de servidor
- Instalación en producción
- Configuración de seguridad
- Monitoreo y logging

****5. bin/liquidar.py (Script CLI)****

El script ejecutable principal que contiene:

- Lista completa de argumentos --help
- Ejemplos de uso integrados
- Modos especiales (--test-run, --generate-pdf, --compliance-check-only)

 ****Ejemplo rápido de liquidación periódica:****

****Opción 1: Argumentos individuales****

bash

```
settle --modo PERIODICA \  
--fecha_ingreso 2024-01-01 \  
--fecha_corte 2024-12-15 \  
--salario_mensual 2500000 \  
--comisiones_promedio_mensual 150000 \  
--horas_extras_promedio_mensual 80000 \  
--reside_en_lugar_trabajo false
```

****Opción 2: Archivo JSON (recomendado)****

bash

```
# Crear archivo ejemplo.json  
{  
  "modo": "PERIODICA",  
  "fecha_ingreso": "2024-01-01",
```

```
"fecha_corte": "2024-12-15",  
"salario_mensual": 2500000,  
"comisiones_promedio_mensual": 150000,  
"reside_en_lugar_trabajo": false  
}
```

Ejecutar con JSON

```
settle --input ejemplo.json
```

****Opción 3: Ejemplos predefinidos****

bash

Usar ejemplo de trabajador de finca rural

```
settle --input examples/example_finca_rural.json
```

Ver ayuda completa

```
settle --help
```

 ****Documentación por nivel de detalle:****

- README.md: Quick start (5 minutos)
- user_guide.md: Guía completa (30 minutos de lectura)
- developer_guide.md: Técnico (para desarrolladores)
- DEPLOYMENT_GUIDE.md: Producción (administradores)

 ****Archivos de ejemplos disponibles:****

- examples/example_finca_rural.json - Trabajador de finca rural

- examples/example_salario_variable.json - Salario variable
- examples/example_finiquito.json - Liquidación de finiquito
- examples/README_examples.md - Explicación de ejemplos

¿Necesitas que muestre las instrucciones específicas para algún caso particular o modo de operación?

> Trabajador finca rural, liquidación periódica

🔗 🌿 ****Trabajador de Finca Rural - Liquidación Periódica****

Aquí están las instrucciones específicas para liquidación periódica de trabajador de finca rural:

📄 ****Características Especiales de Finca Rural:****

- ✅ `reside\_en\_lugar\_trabajo = true` - Clave para exclusiones correctas
- ✅ Sin auxilio de transporte - Automáticamente excluido del SBL
- ✅ Auxilio de conectividad - Puede estar incluido si está pactado
- ✅ SBL_VACACIONES - Calculado sin extras ni auxilios

🚀 ****Método 1: Usando Ejemplo Predefinido (Recomendado)****

bash

Ejecutar con ejemplo predefinido

```
settle --input examples/example_finca_rural.json
```

Resultado esperado:

- Cesantías, intereses y prima calculados
 - Sin auxilio de transporte en el cálculo
 - Alerta sobre auxilio de conectividad si aplica
-

 ****Método 2: Configuración Manual - CLI****

bash

```
settle --modo PERIODICA \  
--fecha_ingreso 2024-01-01 \  
--fecha_corte 2024-12-15 \  
--salario_mensual 2500000 \  
--comisiones_promedio_mensual 150000 \  
--horas_extras_promedio_mensual 80000 \  
--bonificaciones_promedio_mensual 50000 \  
--reside_en_lugar_trabajo true \  
--auxilio_conectividad 100000 \  
--tipo_contrato indefinido
```

****Aspectos clave del comando:****

- --reside_en_lugar_trabajo true - Parámetro crítico
- --auxilio_conectividad - Solo si está pactado contractualmente
- --tipo_contrato indefinido - Más común para trabajadores rurales

 ****Método 3: Archivo JSON Personalizado****

bash

```
# Crear archivo finca_rural.json
{
  "modo": "PERIODICA",
  "fecha_ingreso": "2024-01-01",
  "fecha_corte": "2024-12-15",
  "salario_mensual": 2500000,
  "comisiones_promedio_mensual": 150000,
  "horas_extras_promedio_mensual": 80000,
  "bonificaciones_promedio_mensual": 50000,
  "reside_en_lugar_trabajo": true,
  "auxilio_conectividad": 100000,
  "tipo_contrato": "indefinido",
  "enforce-compliance": true
}

# Ejecutar
settle --input finca_rural.json
```

 ****Ejemplo de Salida Esperada:****

json

```
{
  "meta": {
    "modo": "PERIODICA",
    "fecha_generacion": "2025-11-04T14:30:00",
    "params_version": "2025-10-31"
  },
  "trabajador": {
    "reside_en_lugar_trabajo": true
  },
  "desglose": {
    "SBL_GENERAL": 2590000,
    "cesantias": {"valor": 2590000, "dias_liquidados": 360},
    "intereses_cesantias": {"valor": 310800, "dias_liquidados": 360},
    "prima": {"valor": 1295000, "dias_liquidados": 180},
    "vacaciones": {"valor": 0, "nota": "No aplica en modo PERIODICA"}
  },
  "total_liquidacion_periodica": 4195800,
  "validaciones_y_alertas": {
    "auxilio_transporte_excluido": "Residencia en el lugar de trabajo (Finca).",
    "auxilio_conectividad_validado": "Verificar si está pactado como parte del salario habitual."
  }
}
```

Consideraciones Especiales Finca Rural:

1. Auxilio de Transporte:

-  No aplica para trabajadores que residen en finca
- El sistema lo excluye automáticamente con `reside_en_lugar_trabajo = true`

2. Auxilio de Conectividad:

-  Puede incluirse si está pactado contractualmente
-  Se recomienda documentar en contrato o acta de acuerdo
-  El sistema muestra alerta de validación para revisión manual

3. Salario Variable:

bash

Si tiene salarios variables históricos:

```
{  
  "salarios_historicos": [  
    {"periodo": "2024-01", "salario_base": 2100000, "comisiones": 50000},  
    {"periodo": "2024-02", "salario_base": 2100000, "comisiones": 80000},  
    {"periodo": "2024-03", "salario_base": 2100000, "comisiones": 120000}  
  ],  
  "reside_en_lugar_trabajo": true  
}
```

Validaciones Específicas Aplicadas:

El sistema con Voo3: Auxilio transporte aplicado correctamente:

-  Verifica exclusión si `reside_en_lugar_trabajo == true`
 -  Genera alerta informativa en `validaciones_y_alertas`
 -  Excluye del SBL_GENERAL sin afectar otros componentes
-

 ****Salida en Formato PDF:****

bash

Generar PDF desde JSON resultante

`settle --generate-pdf liquidacion_out.json`

O incluir en ejecución inicial

`settle --input finca_rural.json --generate-pdf`

 ****Documentación de Referencia:****

- ``docs/user_guide.md`` - Sección 3.2: Casos Especiales
 - ``examples/README_examples.md`` - Explicación detallada ejemplo finca rural
 - ``legal_docs/CST_articulos_relevantes.md`` - Base legal exclusiones auxilio
-

 ****Comando Rápido de Prueba:****

bash

Copiar y ejecutar directamente

settle --modo PERIODICA \

--fecha_ingreso 2024-01-01 \

--fecha_corte 2024-12-15 \

--salario_mensual 2500000 \

--reside_en_lugar_trabajo true \

--auxilio_conectividad 100000

Paso a paso para liquidación personalizada:

1. Activar entorno virtual (desde cualquier directorio):

Powershell

```
C:\Users\Jhond\Github\liquidacion_cli\.venv\Scripts\activate.bat
```

2. Navegar al directorio del proyecto:

Powershell

```
cd C:\Users\Jhond\Github\liquidacion_cli
```

3. Ejecutar comando con parámetros personalizados:

Powershell

```
python bin\liquidar.py --modo PERIODICA --fecha_ingreso 2024-11-16 --  
fecha_corte      2025-11-15      --salario_mensual      1500000      --  
reside_en_lugar_trabajo true --auxilio_transporte 200000 --nombre-  
trabajador      "TRABAJADOR      DEFINIDO"      --documento-trabajador  
"DOCUMENTO_DEFINIDO" --output liquidacion_corregida.json --  
generate-pdf AUTO
```

Reemplaza:

- YYYY-MM-DD (fecha_ingreso): Fecha de inicio del trabajador
- YYYY-MM-DD (fecha_corte): Fecha de liquidación
- XXXXXXXXXX (salario_mensual): Salario mensual en pesos

4. Ejemplo práctico completo:

Powershell

```
python bin\liquidar.py --modo PERIODICA --fecha_ingreso 2024-11-16 --  
fecha_corte      2025-11-15      --salario_mensual      1500000      --  
reside_en_lugar_trabajo true --auxilio_conectividad 200000 --output  
mi_liquidacion.json --generate-pdf AUTO
```

5. Resultados generados:

- mi_liquidacion.json - Datos completos de liquidación
- mi_liquidacion.pdf - Documento PDF profesional

Parámetros opcionales adicionales:

- --comisiones_promedio_mensual XXXXXX - Para comisiones mensuales
- --horas_extras_promedio_mensual XXXXXX - Para horas extras
- --bonificaciones_promedio_mensual XXXXXX - Para bonificaciones
- --dias_vacaciones_pendientes XX - Días de vacaciones pendientes
- --tipo_contrato indefinido|fijo - Tipo de contrato

Para trabajadores URBANOS (sin residencia en lugar de trabajo):

Powershell

```
python bin\liquidar.py --modo PERIODICA --fecha_ingreso 2024-01-01 --
fecha_corte      2025-01-01      --salario_mensual      1800000      --
reside_en_lugar_trabajo false --output liquidacion_urbano.json --generate-
pdf AUTO
```

Este método te permite generar liquidaciones personalizadas directamente desde la terminal sin necesidad de editar archivos JSON.